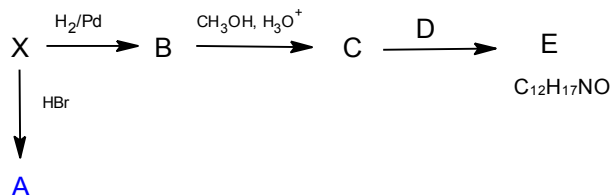


ZADANIE B6

Synteza organiczna

Związek **X** jest substancją rozpuszczającą się w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego.

- W wyniku reakcji związku **X** z HBr powstaje związek **A** (w postaci mieszaniny racemicznej). Wzór sumaryczny związku **A**: $C_5H_9BrO_2$.
- Związek **X** poddany reakcji uwodornienia w obecności katalizatora palladowego przekształca się w produkt **B**, który poddany reakcji z metanolem w obecności katalitycznych ilości kwasu siarkowego przekształca się w związek **C**.
- W wyniku reakcji związku **C** ze związkiem **D** powstaje związek **E** o wzorze sumarycznym $C_{12}H_{17}NO$.
- Związek **D** powstaje w reakcji aniliny z jodkiem metylu.



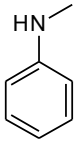
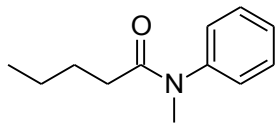
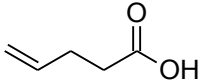
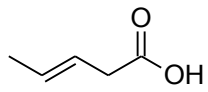
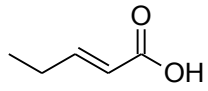
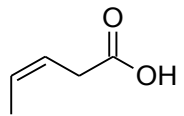
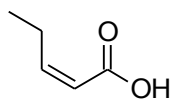
Polecenia:

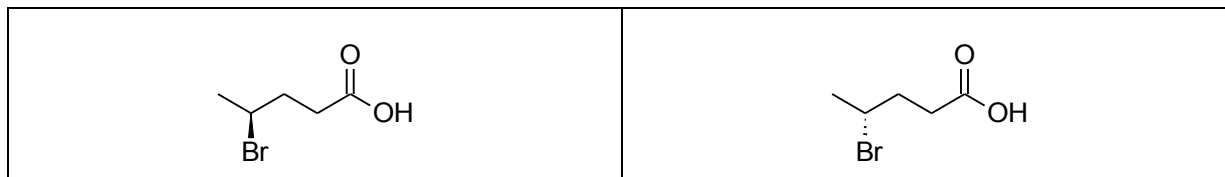
Na podstawie powyższych informacji i wiedząc, że związek **X** zawiera nierozgałęziony łańcuch alifatyczny i nie może występować w postaci stereoizomerów:

- Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D**.
- Podaj wzór i nazwę związku **X**.
- Zaproponuj izomery konstytucyjne związku **X**, które będą wykazywały pewien rodzaj stereoizomerii, ale pozostaw nierozgałęziony łańcuch alifatyczny i nie wprowadzaj zmian w obrębie grupy funkcyjnej obecnej w związku **X**. Napisz wzory i nazwy tych izomerów.

- d.* Napisz wzory enancjomerów związku **A**.
- e.* Napisz produkt reakcji aniliny z równomolową ilością kwasu octowego. Czy powstający związek będzie się rozpuszczał w wodzie, odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6**a.**Związek A: $\text{CH}_3\text{-CH(Br)-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ Związek B: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ Związek C: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOCH}_3$

Związek D		Związek E	
			
b. Związek X		c. Izomery konstytucyjne związku X (z zachowaniem grupy karboksylowej)	
 Kwas pent-4-enowy		 Kwas (<i>E</i>)-pent-3-enowy  Kwas (<i>E</i>)-pent-2-enowy	 Kwas (<i>Z</i>)-pent-3-enowy  Kwas (<i>Z</i>)-pent-2-enowy

d. Enancjomery związku A**e.** W reakcji powstaje rozpuszczalna sól (octan aniliny), która ze względu na budowę jonową będzie w wodzie rozpuszczalna